接單功能設計與測試

海大餐飲外送系統｜我的分工：DS-US-06 / FR-DLV-01｜整理給組長放入 SDD

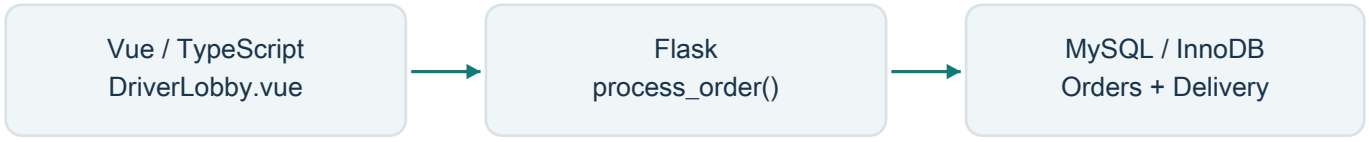
我接著組員做好的大廳和接單 API，補上獨立的接單頁面、防重複點擊和錯誤處理，再用本機 MySQL 和瀏覽器測試。這份整理包含我完成的部分、目前的 API 和測試結果，方便組長更新設計文件。

10 / 10	10 輪	7 步
後端測試通過	兩人競爭接單	實際瀏覽器操作

組員原本做了什麼，我接著做什麼

版本 / 負責人	已完成的內容
main 基底 2e04307	Flask、SQLAlchemy 資料模型與接單等 API。
組員 PR #1 作者 yanyanll2l head bb80ed4	DriverLobby.vue；下單時間戳統一到秒；接單查詢加入 with_for_update()；開發 proxy 指向本機 Flask。
我接著完成的部分	獨立 /driver.html 入口、送出中防重複點擊、成功 / 衝突 / 結果不明時的處理、清單資料檢查；獨立 MySQL 測試環境、測試資料、重跑工具和說明文件。

前後端怎麼串接



大廳先用現有 API 取得待接訂單，接單時送出整張訂單的識別資料和示範外送員 ID。後端檢查狀態、鎖住訂單資料，再一起更新；前端根據回應顯示結果，重新載入清單。

大廳和後端接單邏輯原本就是組員的成果，我是在這個基礎上繼續做。買家端完整點餐流程、登入、付款、退款和全組 SDD，還需要和組員一起整合。

工作分支：feature/yves20716-order-acceptance，接續 PR #1，保留原提交歷史。這份內容依 2026-11-14 功能測試和 11/15 資料庫補錄整理；參考資料在第 6 頁。

API 與訂單資料

對應 SDD 第 2、5、6 章 | 依 backend/server.py、utils.py 整理

POST /api/process_order
Content-Type: application/json

輸入	目前規則
buyer_id	正整數或可轉成正整數的字串，與 timestamp 共同辨識整張訂單。
timestamp	沿用後端回傳的 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 字串，不在前端重建時間或轉換時區。
deliverer_id	正整數或可轉成正整數的字串，必須對應既有 Users；目前未啟用角色檢查。

Demo 使用的請求（都是測試資料）：{ "buyer_id": "1", "timestamp": "2030-01-18 20:40:51", "deliverer_id": 2 }
請求須為 JSON 物件；布林、浮點數、空值及非正整數 ID 會被拒絕。

HTTP	目前回應與條件
200	success=true；回傳 buyer_id、timestamp、deliverer_id、processed_orders。每筆明細含 order_id、meal_id、quantity、order_state=processing。
400	JSON 或輸入欄位不合法；回傳 success=false，message 說明原因。
404	外送員不存在、整單找不到，或缺少對應 Delivery。
409	任一餐點非 PENDING，或 Delivery 已指派其他外送員。同一人重送已成功訂單也回 409；非待接分支附 invalid_orders。
500	非預期例外會 rollback，回傳「承接訂單失敗」及錯誤資訊。

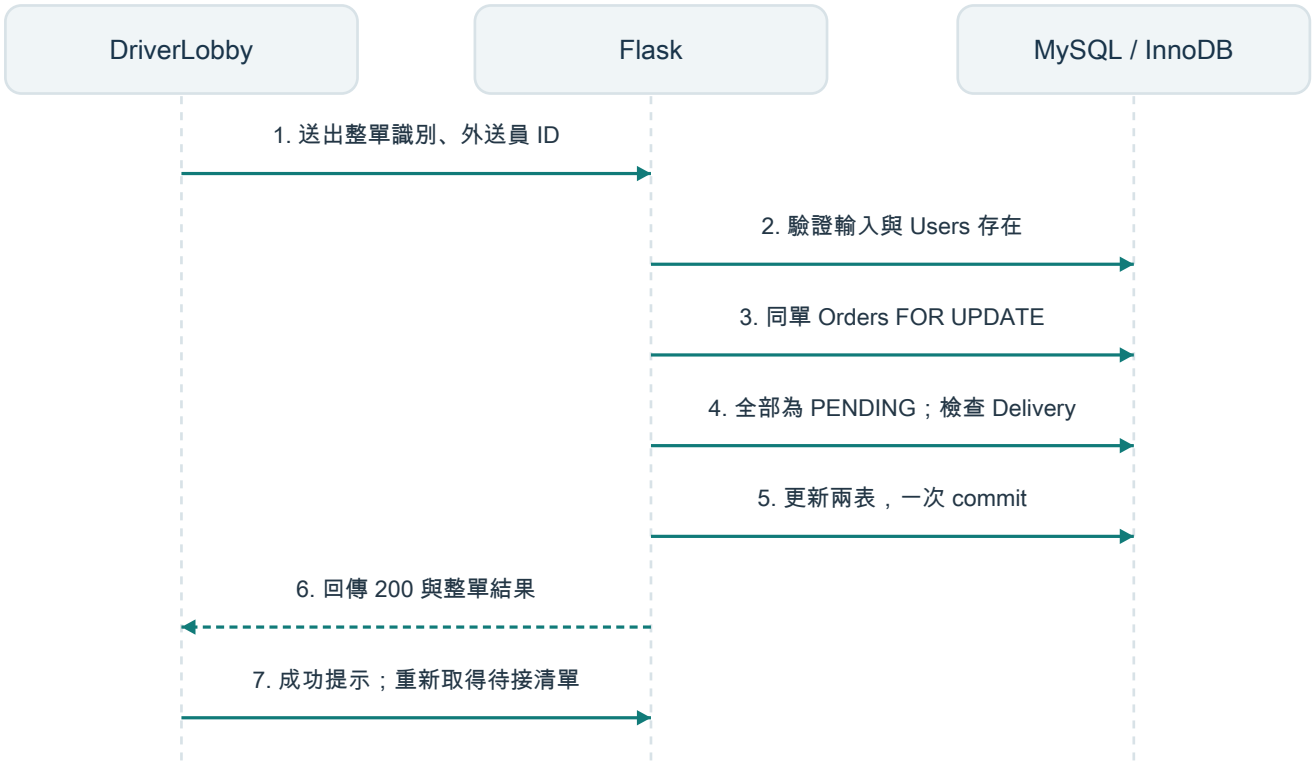
資料對應

資料	接單相關欄位
Orders / orders	order_id 主鍵；buyer_id、meal_id 外鍵；quantity、timestamp、note、order_state。每筆代表一種餐點明細。
Delivery / delivery	(buyer_id, timestamp) 複合主鍵；deliverer_id 可空；pickup_address 非空。接單前須已有這筆外送紀錄。
Users / users	user_id 為主鍵。接單目前只確認使用者存在；示範 ID 還沒有串接登入和角色權限。

整張訂單用 (buyer_id, timestamp) 識別，order_id 只代表一筆餐點。接單會更新同單的全部餐點，並在 Delivery 記錄外送員。資料庫 Enum 名稱為大寫；API 透過 .value 回傳小寫。

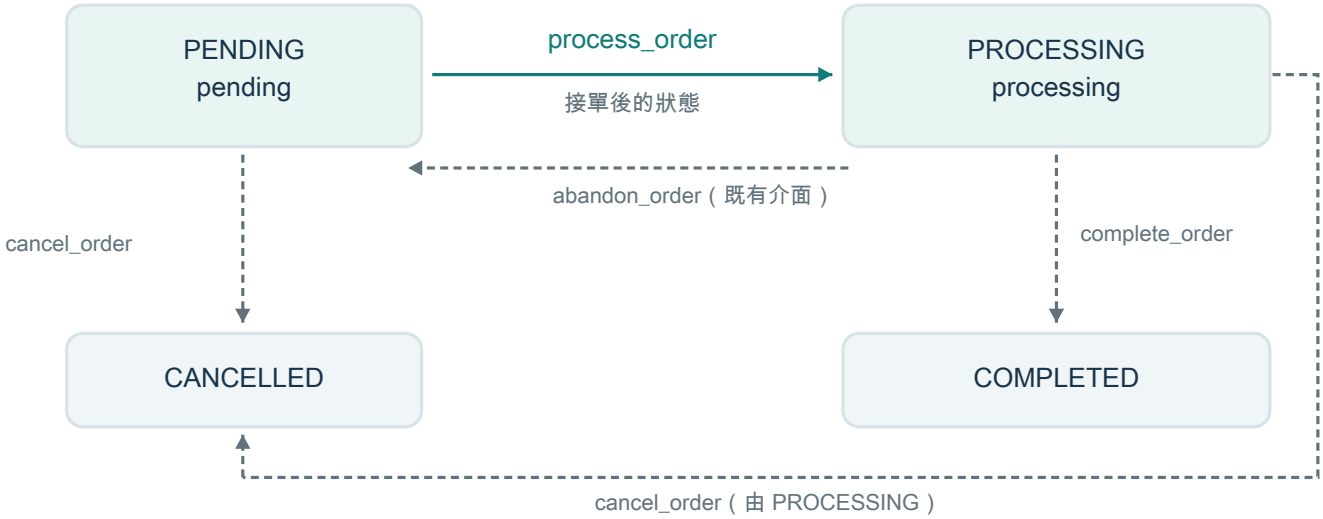
接單流程與狀態

對應 SDD 第 3 章 | 依目前程式畫出流程，綠色是接單時的狀態變化



送出時會停用接單和重新整理按鈕，避免重複送出。收到已知的 JSON 4xx 時，顯示原因並更新清單；遇到網路錯誤、逾時、5xx 或不完整的成功回應，則顯示結果尚無法確認，不自動重送接單 POST。

訂單狀態



灰色虛線是組員原本的完成、棄單和取消介面，這次只畫出它們和接單的關係。IN_CART、PROCESSING、COMPLETED、CANCELLED 都不能接單；重複接單會回 409，狀態不變。

成功後，全部 Orders 都是 PROCESSING，Delivery.deliverer_id 記錄成功接單的外送員。發生例外時兩表一起 rollback。接單和取消 / 棄單同時發生的情況，這次還沒有測試。

測試結果

2026-11-14 | MySQL Community 8.0.46 / InnoDB | Python 3.13.2 | 本機測試資料

後端案例	本次結果
多餐點接單與提交後讀取	200；獨立連線仍查得全部 PROCESSING、外送員正確。
同一人重送	200 後再送為 409，外送員不變。
兩人競爭同單	10 輪都是一個 200、一個 409；全部餐點為 PROCESSING，Delivery 記錄成功接單者。
缺 Delivery / 無效對象	缺外送紀錄、外送員 / 買家 / 時間不存在皆 404，資料不變。
非待接、混合狀態、他人指派	409；餐點不會只更新一部分，也不會改掉原本的外送員。
不合法 JSON 與欄位	6 種無效輸入皆 400，資料不變。
兩表更新後注入例外	Delivery、Orders 都 UPDATE 後回 500；兩表均 rollback。
下單時間戳邊界	4 種微秒值均可用回傳 timestamp 建立 Delivery，兩 API 皆 201。

我用自動化測試跑了 10 個後端案例，全部通過，0 failures、0 errors。搶單測試使用兩個獨立 Flask 請求和 MySQL 連線，先用第三條連線鎖住訂單，讓兩個請求同時進入流程。這次沒有直接讀取鎖等待表，也沒有測試服務重啟後的資料。

> 我另外複製一份程式，只移除 with_for_update()，再跑相同測試。10 輪都出現兩人同時回 200，測試都有抓到；原始檔案的雜湊不變。這是刻意拿掉行鎖的反例，用來確認測試能發現重複接單。

瀏覽器測試與前端建置

Vue type-check 和 Vite build 都通過，包含 driver.html 入口。Demo 在瀏覽器跑了 7 步：載入兩單、接下多餐點訂單、重新整理後不再出現、另一外送員先接走剩餘訂單、舊清單接單得到 409、離線載入失敗、恢復連線後顯示空清單。

瀏覽器收到的接單回應是 200、409。資料庫也確認買家 #1 的兩筆餐點由外送員 #2 承接，買家 #4 的單筆餐點由外送員 #3 承接，都是 PROCESSING。第二名外送員先透過本機 API 接單，所以影片示範的是舊清單衝突；同時搶單則由前面的 MySQL 測試確認。

前端另外測了 16 個情境，16/16 通過，沒有頁面錯誤。呼叫真實 API 的案例中，連續 8 次 DOM click 只送出 1 個接單 POST，資料庫狀態也正確。接單成功後若清單更新失敗，會分別顯示成功和載入錯誤；390 px 寬度也沒有橫向溢出。

400 / 404、500、非 JSON、缺少成功識別資料、網路中斷和 15 秒逾時，是在瀏覽器模擬的錯誤，用來測試提示和是否重送，並非後端真的發生這些故障。第一輪的餐點數量測試資料有誤，修正 fixture 後重跑為 16/16，沒有因此修改產品程式。

Demo：接單功能Demo-含資料庫查詢.mp4，52.44 秒、1280 × 900、H.264、中文字幕。前 36.44 秒保留 2026-11-14 的操作，涵蓋成功、舊清單衝突、離線與恢復；後 16 秒是 2026-11-15 補錄，按下查詢後實際讀取同一份本機 MySQL，確認兩單分別由 #2、#3 接下。補錄只查詢資料，沒有重新接單。時間軸見 Demo片段說明.md。

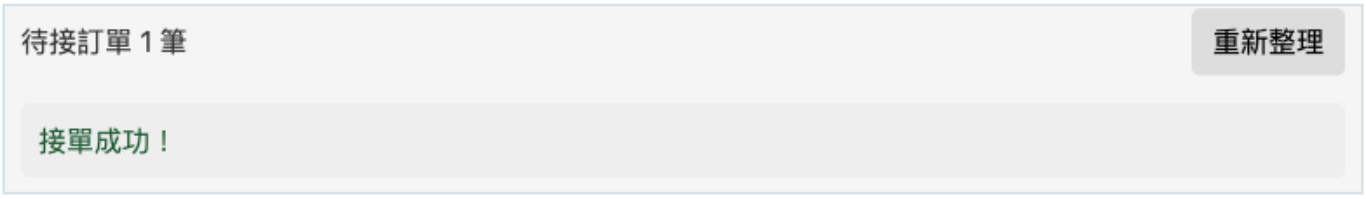
完整紀錄：[3] 後端 JSON、[4] 反例 JSON、[5] 原瀏覽器與 DB 紀錄、[6] build log、[8] 前端 16 個案例、[9] 補錄查詢的 SQL、JSON 與截圖。檔名列在第 6 頁。

接單畫面

截圖來自本機 /driver.html，只裁掉空白邊界；畫面中的帳號和訂單都是測試資料。



① 待接清單有兩單。買家 #1 點了兩種餐點，小計 NT$ 280，只有餐點費用。



② 接單回 200，畫面顯示成功，清單剩下一單。重新整理後，買家 #1 的訂單仍不會出現。



③ 外送員 #3 已先接走剩餘訂單，舊畫面再送出就收到 409。頁面顯示原因，更新後清單為空。

04-offline.png、05-recovered-empty.png 記錄斷線與恢復。示範帳號還沒串接登入；地址沿用 pickup_address。

給組長的資料與待討論問題

這份整理是我的接單部分；全組 SDD、需求文件、Trello 和作業繳交還要一起彙整

問題	目前情況
登入與角色權限	前端傳入 deliverer_id；後端只確認 Users 存在。正式驗證方式、角色限制與是否可接自己的單尚待確認。
整單識別	同一買家在同一秒下兩單可能共用 (buyer_id, timestamp)。改主鍵或時間精度需團隊決定。
買家端整合	App.vue 仍使用舊餐廳 / 下單 API；本次 driver.html 可獨立展示，完整點餐到接單流程待整合。
取消、地址與金額	取消 / 退款、無人接單、未收餐規則未定；pickup_address 與畫面用詞需確認；餐點小計未含外送費。

可以放進 SDD 的部分

第 1、4、7 章可使用前後端架構、獨立入口、畫面和執行方式。第 2 章對應本文件第 2 頁的 API，第 3 章對應流程和狀態圖，第 5、6 章可放訂單識別、欄位和資料關聯。上表尚未決定的問題可列在第 8 章，等組內討論後再補決定和理由。

我附上 PDF、docs/acceptance-handoff.md、acceptance-checklist.md、acceptance-runbook.md、測試 JSON、截圖和 Demo 影片，供組長更新設計文件。這些只涵蓋接單部分，全組是否達到 40% 還要合併其他組員的進度。

參考資料與測試檔案

[1] 個人分工：HackMD 工作 5-1 / 5-2；需求：SRD DS-US-06 / FR-DLV-01。

[2] GitHub PR #1（yanyanll2l）；main 2e04307、PR head bb80ed4。API 與畫面程式：backend/server.py、backend/utils.py、DriverLobby.vue。

[3] docs/evidence/acceptance-test-20261114T134411.114410Z-d7dd06.json。測試 schema：ntou_acceptance_test_20261114_20bce73066。

[4] docs/evidence/negative-control.json：隔離副本移除行鎖的反例。原始程式檔案未變動。

[5] docs/evidence/browser/demo-evidence.json、demo-database-state.json、01-lobby.png 至 05-recovered-empty.png。

[6] docs/evidence/frontend-build.log；docs/acceptance-runbook.md 提供本機重跑與同學自備環境步驟。

[7] 軟體設計文件範本；這份說明的 SDD 章節對應依此整理。

[8] docs/evidence/browser/qa-results.json，run_id：qa-1794665165138；16/16 通過。各案例的 mode 區分真實 API 與故障注入。

[9] 2026-11-15 補錄：docs/evidence/demo-database-query.sql；docs/evidence/browser/demo-database-query.json、demo-database-query.png。讀取原 Demo schema，買家 #1 的兩筆餐點為外送員 #2，買家 #4 的一筆餐點為外送員 #3，三筆皆 PROCESSING。

版本說明：測試 JSON 的 git_head=bb80ed4 記錄 2026-11-14 當時的基底；接單補強、測試和工具當時尚未提交，實際檔案另有 SHA-256 可對照。這些是測試當時的紀錄，不代表目前分支 HEAD。接單內容整理在 feature/yves20716-order-acceptance；課程繳交狀態另行確認。